

Горчак Дмитрий, 212. Отчёт: локальный репозиторий git и задача о конусах на плоскости

Отчёт о выполнении работы к сроку 19.09: установка git, создание локального репозитория, работа с ним и текущее состояние программы. Скриншоты сняты с окон MSYS2 на моём компьютере.

Сделано:

- 1) git установлен в MSYS2 и настроен;
- 2) создан локальный репозиторий ~/cones, вся работа сохраняется через него;
- 3) готова иерархия классов Point -> Circle -> Cone, объекты создаются по свойствам из файла;
- 4) вычисляемые атрибуты (площадь основания и объём) реализованы методами, поля закрыты, доступ через get/set;
- 5) поле конусов нарисовано в gnuplot: вид сверху, карта высот и ландшафт с границами по x и y;
- 6) дополнительно сделан этап к 26.09: конусы складываются в двунаправленный список STL и упорядочиваются по площади и по объёму;
- 7) написаны два эссе – по git и по STL.

Вопрос из прошлой сказки решён: преподаватель уточнил, что фигура с круглым основанием и высотой – это конус, а не пирамида. Поэтому класс называется Cone, а объём считается по формуле $V = S * h / 3 = \pi * r * r * h / 3$, где S – площадь основания, взятая у базового класса Circle. Для сравнения в классе оставлен метод volume_ngon(n) – объём пирамиды с правильным n-угольником в основании, вписанным в тот же круг: при росте n он стремится к объёму конуса.

1. Установка git в MSYS2

Git поставлен штатным менеджером пакетов MSYS2 командой `pacman -S git`. На скриншоте – запись в журнале установки, версия пакета, версия самой программы, путь к ней и начало списка команд из встроенной справки.

```
MSYS2 - git install

=== Горчак Дмитрий, 212. Установка git в MSYS2 ===

$ grep -E 'installed (git|mingw-w64-x86_64-gcc) ' /var/log/pacman.log | tail -2
[2026-05-20T00:55:46+0300] [ALPM] installed mingw-w64-x86_64-gcc (15.2.0-13)
[2026-09-17T18:16:00+0300] [ALPM] installed git (2.55.0-1)

$ pacman -Q git
git 2.55.0-1

$ git --version
git version 2.55.0

$ which git
/usr/bin/git

$ git help -a | head -8
See 'git help <command>' to read about a specific subcommand

Main Porcelain Commands
  add                Add file contents to the index
  am                 Apply a series of patches from a mailbox
  archive            Create an archive of files from a named tree
  backfill            Download missing objects in a partial clone
  bisect             Use binary search to find the commit that introduced a bug
```

Скриншот 1. Установка git и проверка: `pacman -Q git`, `git --version`, `git help -a`

2. Создание локального репозитория и настройка

Репозиторий создан прямо в папке с задачей, история ведётся по шагам работы: отдельный коммит на каждый класс, на ввод-вывод, на программу и на скрипт `gnuplot`.

```
$ cd ~/cones
$ git init -b main
$ git config user.name "Gorchak Dmitriy"
$ git config user.email "... "
$ git config core.autocrlf false
```

Работа над списком из STL велась в отдельной ветке `stl-list` и влита слиянием с ключом `--no-ff`, поэтому в истории видно, что это была отдельная задача. На коммит, соответствующий сроку 19.09, поставлена метка `stage-19-09`: по ней проект собирается ровно в том состоянии, в каком он сдавался.

```
MSYS2 - local repository

=== Горчак Дмитрий, 212. Локальный репозиторий ~/cones ===

$ cd ~/cones && ls
CMakeLists.txt  bin                cones_landscape.png  cones_plan.txt  essays  src
README.md       build.sh           cones_map.png        cones_range.gp  include
app             cones_field.txt    cones_plan.png       data            plot

$ git config --list --local | grep -E 'user|autocrlf'
core.autocrlf=false
user.name=Gorchak Dmitriy
user.email=vladgptt@gmail.com

$ git log --oneline --graph --decorate
* 43a246a (HEAD -> main) Слияние ветки stl-list: работа со списком из STL
| \
| * d5efe6d (stl-list) Двухнаправленный список STL: сортировка по площади и по объёму
| /
* 33d77fd (tag: stage-19-09) Скрипт gnuplot: вид сверху, карта высот и ландшафт
* eefa7df Программа cones_app и сборка: build.sh и CMakeLists.txt
* dc8a93d Чтение свойств из файла, таблица и данные для gnuplot
* 27a018e Класс Cone: конус (x, y, r, h), объём  $V = S \cdot h / 3$ 
* b8af7c1 Класс Circle: круг и площадь как вычисляемый атрибут
* e117716 Класс Point: точка на плоскости, поля private, доступ через get/set
* f4dfd46 Начало работы: README и .gitignore

$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Скриншот 2. Состав папки, локальные настройки, история коммитов и чистое рабочее дерево

Команда `git status` не показывает ни одного изменённого файла сразу после сборки и запуска программы: собранные программы, рисунки и файлы, создаваемые самой программой, перечислены в `.gitignore` и в историю не попадают.

3. Рабочий цикл: правка, сравнение, фиксация

Обычная работа с локальным хранилищем выглядит так: изменить файл, посмотреть, что именно изменилось, подготовить изменение к фиксации и зафиксировать его с понятным сообщением. На скриншоте в файл данных добавлен ещё один конус.

```
MSYS2 - status diff commit

=== Горчак Дмитрий, 212. Новая версия файла данных ===

$ echo ' 8.0 17.0 1.7 5.5' >> data/cones.txt

$ git status -s
M data/cones.txt

$ git diff
diff --git a/data/cones.txt b/data/cones.txt
index fabacb6..7b48a6d 100644
--- a/data/cones.txt
+++ b/data/cones.txt
@@ -25,3 +25,4 @@
# строка с ошибкой: радиус отрицательный -- объект создан не будет
10.0 10.0 -1.0 5.0
+ 8.0 17.0 1.7 5.5

$ git add data/cones.txt

$ git commit -m 'Ещё один конус в исходных данных'
[main 8e78f1c] Ещё один конус в исходных данных
1 file changed, 1 insertion(+)

$ git log --oneline -3
8e78f1c (HEAD -> main) Ещё один конус в исходных данных
43a246a Слияние ветки stl-list: работа со списком из STL
d5efe6d (stl-list) Двухнаправленный список STL: сортировка по площади и по объёму
```

Скриншот 3. git status, git diff, git add, git commit и история после фиксации

Видно главное свойство diff: git показывает не файл целиком, а одну добавленную строку с отметкой + и несколько строк вокруг неё для понимания места.

4. Сборка, запуск и построение рисунков

Программы собираются одной командой `bash build.sh`: классы компилируются вместе с программой, а готовые файлы складываются в папку `bin`. После запуска `cones_app` создаёт три файла с данными, а `gnuplot` строит по ним рисунки.

```
MSYS2 - build and run

$ bash build.sh
cones: classes Point -> Circle -> Cone
OK      cones_app
OK      cones_list
done: 2 OK, 0 failed
run: ./bin/cones_app и затем  gnuplot plot/plot_cones.gp

$ ./bin/cones_app | tail -22
11      6.00      14.00      1.50      4.50      7.07      10.60
12      8.00      17.00      1.70      5.50      9.08      16.65
-----
12                                total:      133.20      286.89

--- Cone vs pyramid inscribed in the same circle (object 1) ---
round base (cone)      : 13.40
4-gon base              : 8.53
8-gon base              : 12.07
64-gon base             : 13.38

--- Field bounds ---
x: [-1.48; 22.88]
y: [-0.78; 20.38]

--- Data for gnuplot ---
cones_plan.txt -- top view (circles)
cones_field.txt -- landscape grid 121 x 121
cones_range.gp -- field bounds for gnuplot

Run 'gnuplot plot/plot_cones.gp' to draw the field.
Program finished.

$ gnuplot plot/plot_cones.gp
plots are ready: cones_plan.png, cones_map.png, cones_landscape.png

$ ls -l *.png
-rw-r--r-- 1 wasdm wasdm 192930 Sep 17 18:33 cones_landscape.png
-rw-r--r-- 1 wasdm wasdm  86903 Sep 17 18:33 cones_map.png
-rw-r--r-- 1 wasdm wasdm  67629 Sep 17 18:33 cones_plan.png
```

Скриншот 4. Сборка, работа программы (12 объектов) и построение рисунков в gnuplot

Границы поля по x и y считает сама программа: она находит крайние точки оснований, добавляет запас и записывает готовые команды gnuplot в файл cones_range.gp, который скрипт подключает командой load. Руками размеры рисунка задавать не нужно.

5. Результат: поле конусов

Вид сверху: круги оснований, центры и подписи высот. Хорошо видно, что конусы собраны в две группы и три одиночных объекта – это заготовка для будущей задачи о кластерах.

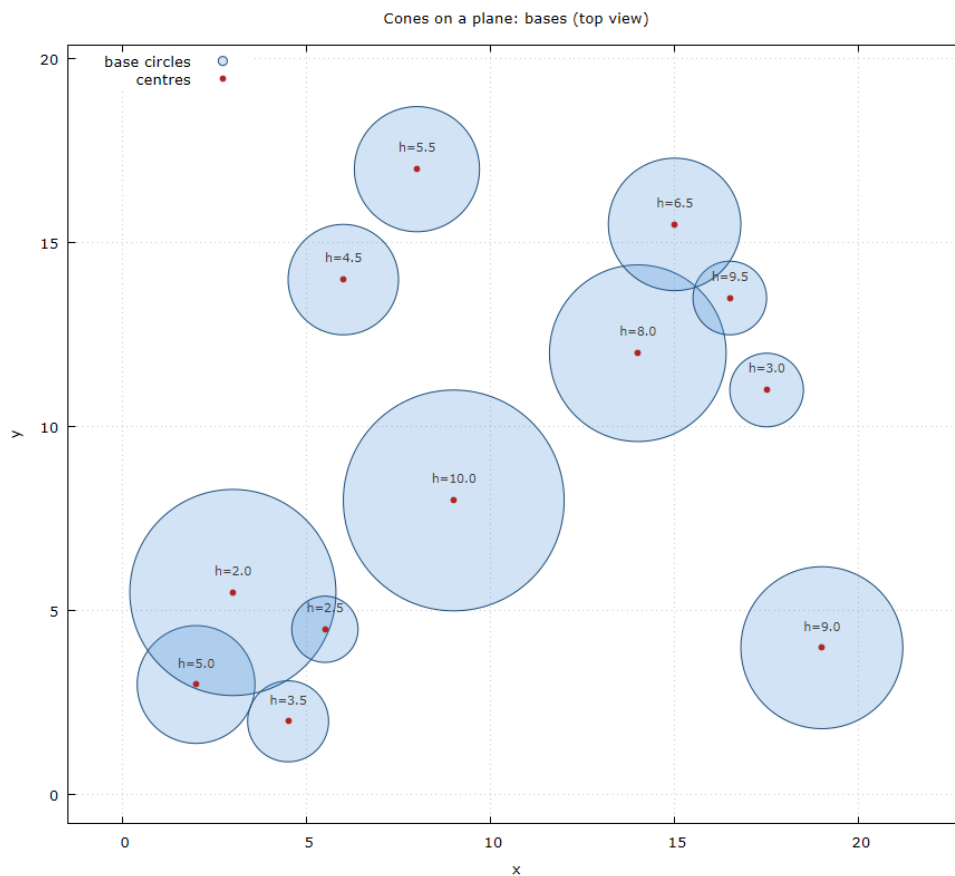


Рисунок 1. Вид сверху: основания конусов на плоскости

Ландшафт: высота поверхности в точке равна максимуму по всем конусам, поэтому там, где основания пересекаются, виден более высокий конус. Сетка 121 x 121 узел считается программой и сохраняется в файл, gnuplot только рисует.

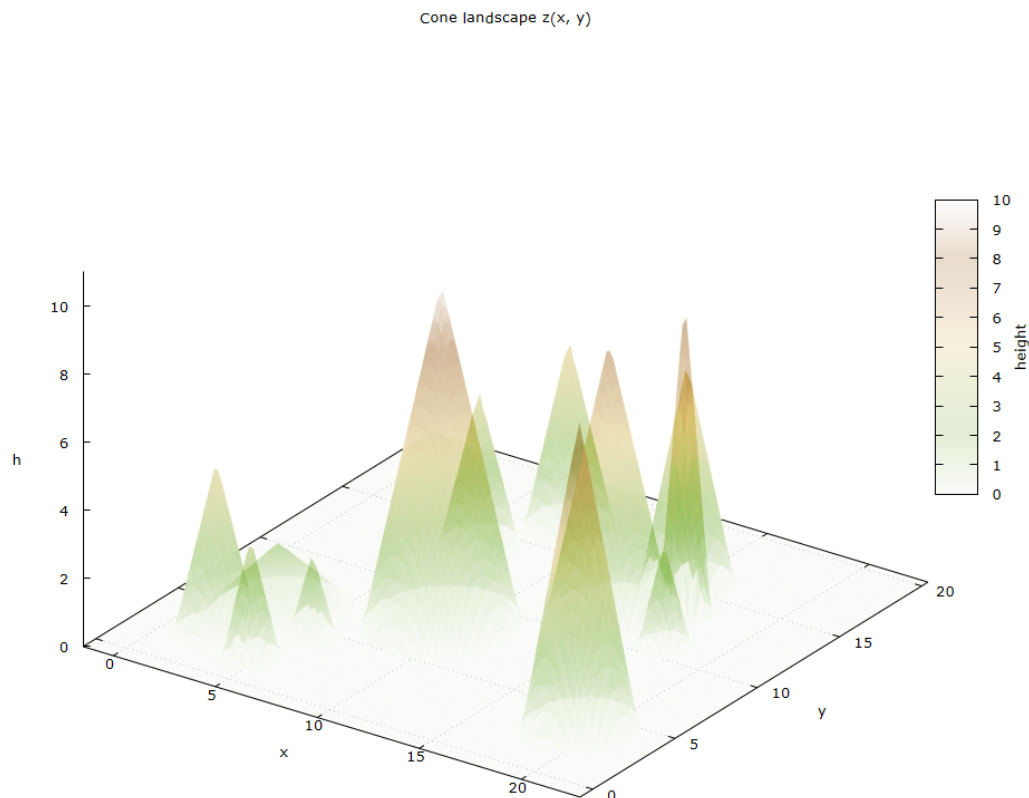


Рисунок 2. Ландшафт $z(x, y)$: поверхность конусов над плоскостью

6. Состав репозитория

Файл	Что внутри
include/point.h, src/point.cpp	класс Point: x , y ; расстояние между точками
include/circle.h, src/circle.cpp	класс Circle: радиус и площадь как метод
include/cone.h, src/cone.cpp	класс Cone: высота, объём, высота поверхности
include/cone_io.h, src/cone_io.cpp	чтение из файла, таблица, данные для gnuplot
app/main.cpp	программа cones_app – этап к 19.09
app/list_demo.cpp	программа cones_list – список STL, этап к 26.09
data/cones.txt	исходные данные: x y r h на каждый объект
plot/plot_cones.gp	скрипт gnuplot: три рисунка
build.sh, CMakeLists.txt	сборка через g++ и через CMake
README.md	описание задачи, состава и порядка запуска
essays/	эссе по git и STL, этот отчёт, скриншоты и рисунки

7. Что дальше

- 1) выложить репозиторий в облако и прислать ссылку: локальная история переносится командами `git remote add` и `git push`, сами команды работы не меняются;
- 2) к 26.09 – доработать работу со списками по замечаниям;

- 3) дальше – кластеры: матрица попарных расстояний, порог, двоичная матрица смежности, поиск связных компонент волновым алгоритмом и подбор порога через минимальное покрывающее дерево. Метод `Point::distance_to` для первого шага уже готов.